



Procesos del Sistema Operativo

III

Actividad 3

Francisco Javier Otero Herrero
GRUPO ATU

Procesos del Sistema Operativo III

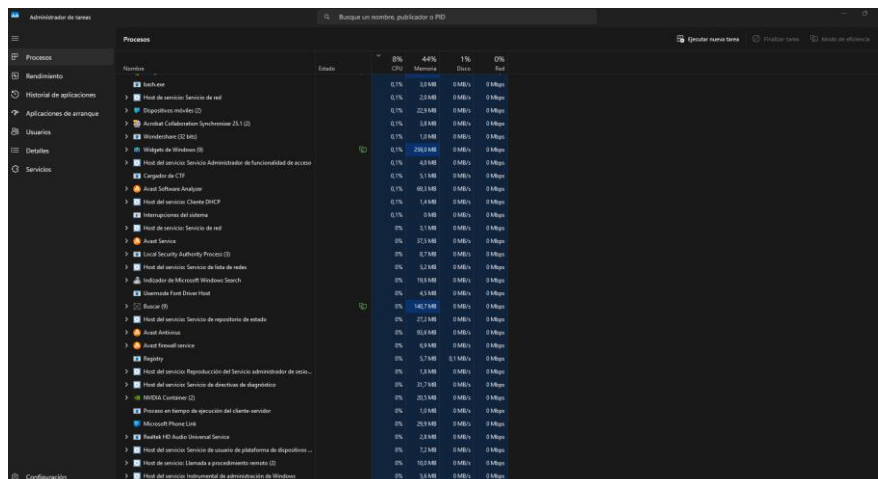
Procesos del Sistema Operativo III

- I. *¿Qué herramienta ofrece el sistema operativo para la gestión de los procesos y revisar u optimizar el rendimiento? Adjunta capturas de pantalla.*

La herramienta principal que ofrece el sistema operativo Windows para la gestión de procesos, el monitoreo del rendimiento y la optimización básica es el **Administrador de Tareas**.

También existe el **Monitor de Recursos** que proporciona una vista más detallada y granular del uso de la CPU, disco, red y memoria.

✓ Administrador de Tareas.

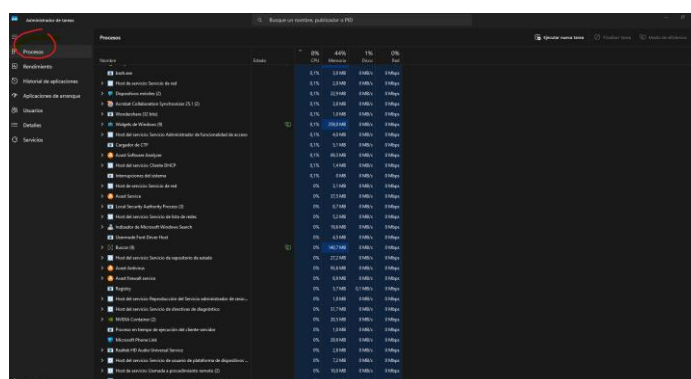


Nombre	Estado	CPU	Memoria Privada	Conjunto de trabajo	Disco
lsass.exe		0.1%	16.5 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
System Idle Process		0.1%	2.0 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
System		0.1%	22.5 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
smss.exe		0.1%	2.0 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
csrss.exe		0.1%	1.8 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
explorer.exe		0.1%	268.5 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0.1%	42.5 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Windows Explorer		0.1%	5.1 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0.1%	68.5 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0.1%	1.4 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0.1%	0.8 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	5.1 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	27.5 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	6.7 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	5.1 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	19.5 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	4.5 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	146.7 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	27.5 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	68.5 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	5.1 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	5.7 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	1.8 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	27.5 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	25.5 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	1.8 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	29.5 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	1.8 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	7.2 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	70.5 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	1.8 MB	0.4 MB/s	0 MB/s

Funcionalidades principales para gestión y rendimiento:

🚩 Pestaña Procesos:

- Lista todos los procesos en ejecución (aplicaciones, procesos en segundo plano, procesos del sistema).
- Muestra el consumo de recursos en tiempo real (CPU, Memoria, Disco, Red, GPU) para cada proceso.
- Permite "Finalizar tarea" (cerrar un proceso), lo que es útil para aplicaciones que no responden.
- Permite "Ir a detalles" para ver información más avanzada del proceso.

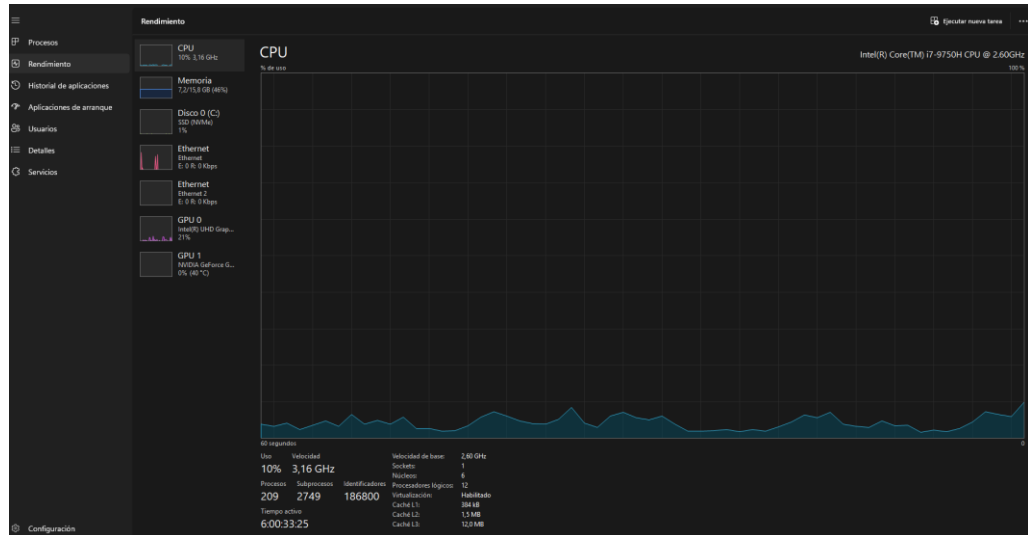


Nombre	Estado	CPU	Memoria Privada	Conjunto de trabajo	Disco
lsass.exe		0.1%	16.5 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
System Idle Process		0.1%	2.0 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
System		0.1%	22.5 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
smss.exe		0.1%	2.0 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
csrss.exe		0.1%	1.8 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
explorer.exe		0.1%	268.5 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0.1%	42.5 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Windows Explorer		0.1%	5.1 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0.1%	68.5 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0.1%	1.4 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0.1%	0.8 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	5.1 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	27.5 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	6.7 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	5.1 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	19.5 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	4.5 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	146.7 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	27.5 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	68.5 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	5.1 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	5.7 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	1.8 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	27.5 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	25.5 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	1.8 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	29.5 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	1.8 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	7.2 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	70.5 MB	0.4 MB/s	0 MB/s
Taskbar and Navigation		0%	1.8 MB	0.4 MB/s	0 MB/s

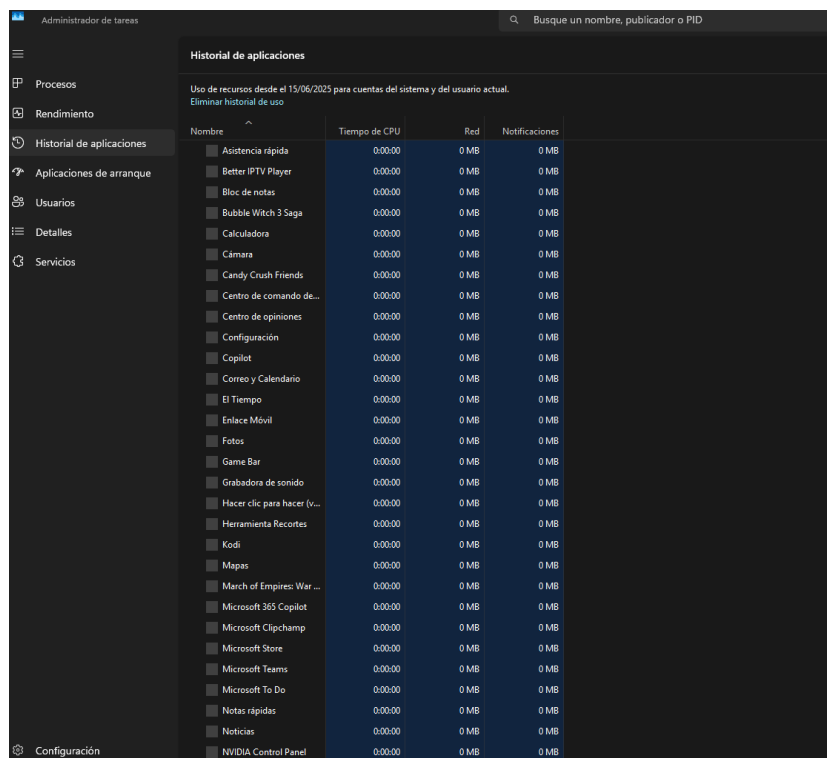
Procesos del Sistema Operativo III

Pestaña Rendimiento:

- Muestra gráficos en tiempo real del uso general de CPU, Memoria, Disco, Ethernet/Wi-Fi y GPU.
- Proporciona información detallada sobre la capacidad y el uso de cada componente de hardware.
- Es fundamental para identificar cuellos de botella en el hardware.



Pestaña Historial de aplicaciones: Muestra el uso de recursos de las aplicaciones a lo largo del tiempo.

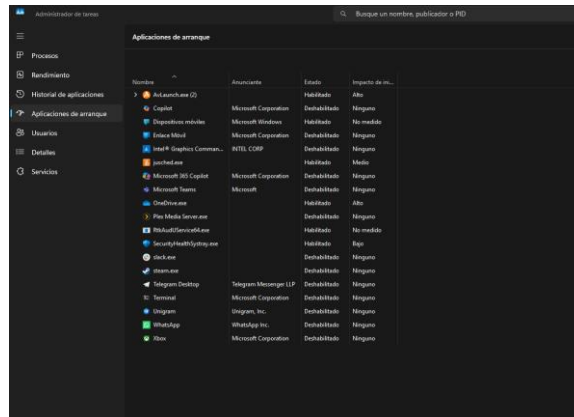


The screenshot shows the Windows Task Manager History tab. The left sidebar lists various system components: Procesos, Rendimiento, Historial de aplicaciones (selected), Aplicaciones de arranque, Usuarios, Detalles, and Servicios. The main area displays a table titled 'Historial de aplicaciones' showing resource usage for various applications. The table has columns for Nombre, Tiempo de CPU, Red, and Notificaciones. The data is sorted by application name.

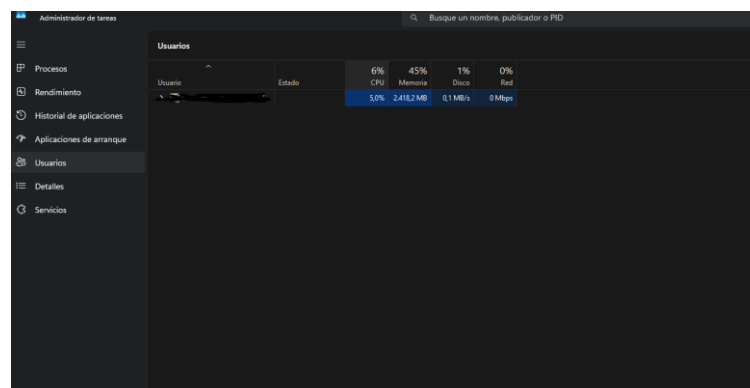
Nombre	Tiempo de CPU	Red	Notificaciones
Asistencia rápida	0:00:00	0 MB	0 MB
Better IPTV Player	0:00:00	0 MB	0 MB
Bloc de notas	0:00:00	0 MB	0 MB
Bubble Witch 3 Saga	0:00:00	0 MB	0 MB
Calculadora	0:00:00	0 MB	0 MB
Cámara	0:00:00	0 MB	0 MB
Candy Crush Friends	0:00:00	0 MB	0 MB
Centro de comando de...	0:00:00	0 MB	0 MB
Centro de opiniones	0:00:00	0 MB	0 MB
Configuración	0:00:00	0 MB	0 MB
Copilot	0:00:00	0 MB	0 MB
Correo y Calendario	0:00:00	0 MB	0 MB
El Tiempo	0:00:00	0 MB	0 MB
Enlace Móvil	0:00:00	0 MB	0 MB
Fotos	0:00:00	0 MB	0 MB
Game Bar	0:00:00	0 MB	0 MB
Grabadora de sonido	0:00:00	0 MB	0 MB
Hacer clic para hacer (v...	0:00:00	0 MB	0 MB
Herramienta Recortes	0:00:00	0 MB	0 MB
Kodi	0:00:00	0 MB	0 MB
Mapas	0:00:00	0 MB	0 MB
March of Empires: War ...	0:00:00	0 MB	0 MB
Microsoft 365 Copilot	0:00:00	0 MB	0 MB
Microsoft Clipchamp	0:00:00	0 MB	0 MB
Microsoft Store	0:00:00	0 MB	0 MB
Microsoft Teams	0:00:00	0 MB	0 MB
Microsoft To Do	0:00:00	0 MB	0 MB
Notas rápidas	0:00:00	0 MB	0 MB
Noticias	0:00:00	0 MB	0 MB
NVIDIA Control Panel	0:00:00	0 MB	0 MB

Procesos del Sistema Operativo III

- ✚ **Pestaña Inicio:** Permite habilitar o deshabilitar programas que se inician automáticamente con el sistema, lo cual es clave para optimizar el tiempo de arranque y el consumo inicial de recursos.



- ✚ **Pestaña Usuarios:** Muestra los recursos consumidos por cada usuario conectado al sistema.

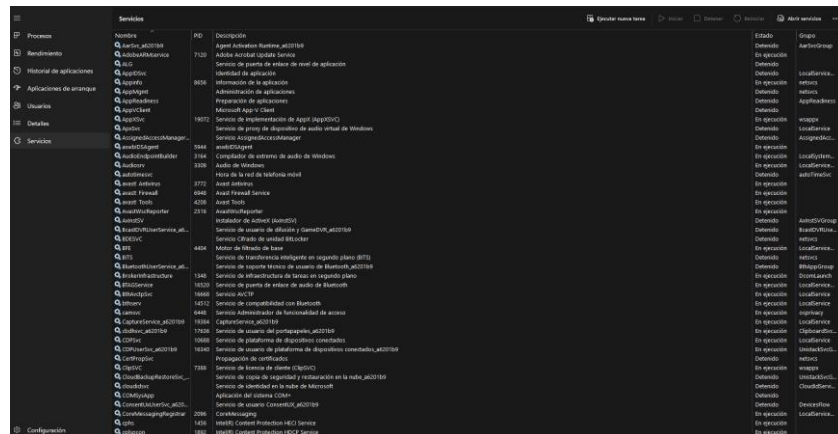


- ✚ **Pestaña Detalles:** Una vista más técnica y detallada de los procesos, con PID (identificador de proceso), prioridad, handle count, etc. Permite establecer prioridad y afinidad.

Nombre	PID	Estado	Nombre de usuario	CPU	Memoria	Afinidad	Descripción
Autosync	7576	En ejecución	Usuario	0%	140 K	a64	Autosync Collaboration Synchronizer 25.1
Autosync	12088	En ejecución	Usuario	0%	348 K	a64	Autosync Collaboration Synchronizer 25.1
Autosync	6948	En ejecución	SYSTEM	0%	708 K	a64	Autosync Firewall service
AggregatorHost.exe	8964	En ejecución	SYSTEM	0%	302 K	a64	Microsoft (R) Aggregator Host
ApplicationFrameHost.exe	10224	En ejecución	Usuario	0%	548 K	a64	Application Frame Host
Autosync	7120	En ejecución	SYSTEM	0%	864 K	a64	Autosync Update Service
Autosync	5028	En ejecución	SERVICIO	0%	95,264 K	a64	Autosync engine server
Autosync	5944	En ejecución	SYSTEM	0%	71,360 K	a64	Autosync Software Analyzer
Autosync	4028	En ejecución	SYSTEM	0%	97,212 K	a64	Autosync Antivirus
Autosync	3772	En ejecución	SYSTEM	0%	28,136 K	a64	Autosync Service
Autosync	11480	En ejecución	Usuario	0%	12,368 K	a64	Autosync Antivirus
Autosync	10380	En ejecución	Usuario	0%	8,508 K	a64	Autosync Antivirus
Autosync	10184	En ejecución	Usuario	0%	7,236 K	a64	Autosync Antivirus
Autosync	2348	En ejecución	Usuario	0%	3,556 K	a64	Autosync Antivirus
Autosync	19020	En ejecución	Usuario	0%	161,728 K	a64	Google Chrome
Autosync	19080	En ejecución	Usuario	0%	1,068 K	a64	Google Chrome
Autosync	4784	En ejecución	Usuario	0%	12,784 K	a64	Google Chrome
Autosync	13832	En ejecución	Usuario	0%	208,008 K	a64	Google Chrome
Autosync	5388	En ejecución	Usuario	0%	4,312 K	a64	Google Chrome
Autosync	16880	En ejecución	Usuario	0%	201,808 K	a64	Google Chrome
Autosync	4172	En ejecución	Usuario	0%	36,176 K	a64	Google Chrome
Autosync	5112	En ejecución	Usuario	0%	26,236 K	a64	Google Chrome
Autosync	10264	En ejecución	Usuario	0%	3,184 K	a64	Google Chrome
Autosync	8220	En ejecución	Usuario	0%	29,256 K	a64	Google Chrome
Autosync	4216	En ejecución	Usuario	0%	24,420 K	a64	Google Chrome
Autosync	7548	En ejecución	Usuario	0%	77,872 K	a64	Google Chrome
Autosync	8024	En ejecución	Usuario	0%	16,760 K	a64	Google Chrome
Autosync	16232	En ejecución	Usuario	0%	192,488 K	a64	Google Chrome
Autosync	16884	En ejecución	Usuario	0%	15,144 K	a64	Google Chrome
Autosync	11976	En ejecución	Usuario	0%	7,520 K	a64	Google Chrome
Autosync	4040	En ejecución	Usuario	0%	16,128 K	a64	Google Chrome
Autosync	10716	En ejecución	Usuario	0%	808 K	a64	Host de ventana de consola
Autosync	13240	En ejecución	Usuario	0%	22,452 K	a64	Microsoft Core Device Service
Autosync	594	En ejecución	SYSTEM	0%	884 K	a64	Proceso en tiempo de ejecución del cliente-servidor
Autosync	17224	En ejecución	SYSTEM	0%	1,852 K	a64	Proceso en tiempo de ejecución del cliente-servidor
Autosync	18076	En ejecución	Usuario	0%	5,264 K	a64	Cargador de CTF
Autosync	5440	En ejecución	SERVICIO	0%	7,816 K	a64	Tercera Asociación Framework Provider Host
Autosync	13420	En ejecución	DWM-18	0%	122,560 K	a64	Administrador de ventanas del escritorio
Autosync	7128	En ejecución	SYSTEM	0%	68 K	a64	ElevationService.exe
Autosync	13176	En ejecución	Usuario	0%	148,536 K	a64	Explorador de Windows
Autosync	16324	En ejecución	Usuario	0%	3,600 K	a64	Microsoft OneDriveFile Co-Authoring Executable
Autosync	1380	En ejecución	UACD-0	0%	316 K	a64	Usermode Fast Driver Host
Autosync	16264	En ejecución	UACD-18	0%	1,508 K	a64	Usermode Fast Driver Host
Autosync	10352	En ejecución	Usuario	0%	176 K	a64	Git for Windows
Autosync	3844	En ejecución	SYSTEM	0%	968 K	a64	igmpv3runtime Module
Autosync	16228	En ejecución	Usuario	0%	2,404 K	a64	igmpv3runtime Module
Autosync	4440	En ejecución	SYSTEM	0%	56 K	a64	Intel Wireless InstallShield
Autosync	188	En ejecución	SYSTEM	0%	488 K	a64	Intel HD Graphics Driver for Windows®

Procesos del Sistema Operativo III

- ✚ **Pestaña Servicios:** Muestra los servicios de Windows, su estado y permite iniciarlos, detenerlos o reiniciarlos.



✓ Monitor de Recursos.

- Ofrece vistas mucho más detalladas y gráficas del uso de la CPU, Disco, Red y Memoria, desglosadas por proceso.
- Permite ver qué archivos están siendo accedidos por qué procesos, qué conexiones de red están activas, qué hilos de CPU están ocupados, etc.
- Es ideal para diagnósticos profundos de rendimiento cuando el Administrador de Tareas no es suficiente.

